

学科与专题介绍

e : 数中之大师

Brian J. McCartin

阅读 Euler, 读懂 Euler, 他是我们所有人的大师.

—— P. S. de Laplace

Laplace 的名言可以很恰当地改写为: “学习 e , 研究 e , 它是数中之大师.”

正如 Gauss 在他的同时代人中赢得了 数学王子 的称号, e 也可冠以 常数符号王子 的称号. 当然, Euler 会同意的, 要不然为什么他用自己名字的第一个字母表示它呢 [2]?

e 的历史渊源已经研究得很充分了, 也很容易找到 [3—5]. 同样, e 的一些基本性质, 如它的极限定义、级数表达式、它与直角双曲线的密切关系, 以及它与复利、射线衰减、三角和双曲函数的关系等, 都是众所周知的, 无需在此赘述 [6, 7].

因此, 本文将重点讨论有关 e 的这样一些问题, 它们并不是大家普遍意识到的, 或至少从来未放在一起讨论过. 当我完全沉浸在回顾有关 e 的众所周知的事实的时候, 将它与更多种不同的结论联系了起来.

我考察了所有出现在纯数学和应用数学中的 e ; 目的不是穷尽. 不仅如此, 我们讨论 e 所具有的深度和广度, 表明了这个著名的数的普适性, 也会增强读者进一步研究它的兴趣.

1. 回顾

与它的哥哥 π 不同, e 不可能穿越时间的迷雾追溯到史前时代 [8]. 确切地说, e 诞生在 17 世纪初, 与涉及复利的商业交易有关 [5]. 有高利贷者发现, 随着复利利率的不断提高, 随着还款额的减少, 从复利中获得的利益也随之增加.

因此, e 最初被表达为下式的极限

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = 2.718281828459045 \dots, \quad (1)$$

但是直到 18 世纪 Euler 才给它命名 [2]. 有人可能会天真地认为, 从方程 (1) 式中可以搜集到的一切东西在很久以前就被挖掘完了. 然而, 下列渐近展开式只是最近才发现的

$$\tilde{e}_n = (1 + \frac{1}{n})^n = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{e_{\nu}}{n^{\nu}}; \quad e_{\nu} = e \sum_{k=0}^{\nu} \frac{S_1(\nu+k, k)}{(\nu+k)!} \sum_{l=0}^{\nu-k} \frac{(-1)^l}{l!} \quad (2)$$

其中 S_1 表示第一类 Stirling 数 [9], 它在 [10] 中被发现.

虽然方程 (1) 习惯上被用来定义 e , 但 Brothers 和 Knox 在 1998 年发现的下列极限能更好地逼近 e [11]

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}} - \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \right]. \quad (3)$$

原图: e : The Master of All. 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.28 (2006), No.2, p.10-21.

图 1 显示了由 (1) 式和 (3) 式生成的序列, (3) 式的收敛优势一目了然。

由于 (1) 和 (3) 都是 e 的有理逼近, 很有意思的是, 我们注意到 $878/323 = 2.71826\dots$, 这是分子分母少于 4 位数的一个最佳的有理逼近 [12]. (注意回文!). 考虑到自然界的一些基本常数 (如光在真空中的速度、电子的质量, Planck 常数等) 的可靠性只是 6 位十进位数字, 这确实是非常精确的. 神奇的是, 如果简单地去掉分子、分母的最后一位, 就得到 $87/32$, 这是少于 3 位数字的最佳有理逼近 [13]. 这是 e 或以 10 为基的数字独特有的性质吗?

1669 年, 牛顿发表了著名的 e 的级数表达式 [14]

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{4} \cdot \left(1 + \frac{1}{5} \cdot \left(1 + \dots \right) \right) \right) \right) \right), \quad (4)$$

这是通过将二项展开式应用于 (1) 式得到的. Brothers [14] 发现了许多收敛更快的级数表达式, 如 (原文 (5) 中分母误为 $(2k)!$ ——据作者更正)

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k+2}{(2k+1)!}. \quad (5)$$

图 2 显示了 (4) 和 (5) 的部分和, 可以清楚地看到收敛速率的提高. [15] 中对于 e 提供了多种基于级数的逼近.

Euler 发现了几种 e 的连分数表达式, 有简单连分数 [16]

$$e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6 + \dots}}}}}}, \quad (6)$$

或看上去更漂亮的 [5]

$$e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{5 + \frac{1}{6 + \frac{1}{7 + \dots}}}}}}}, \quad (7)$$

1655 年, John Wallis 发表了令人振奋的无穷积

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \frac{2}{3} \frac{4}{3} \frac{4}{5} \frac{6}{5} \frac{6}{7} \frac{8}{7} \frac{8}{9} \frac{10}{9} \frac{10}{11} \frac{12}{11} \frac{12}{13} \frac{14}{13} \frac{14}{15} \dots. \quad (8)$$

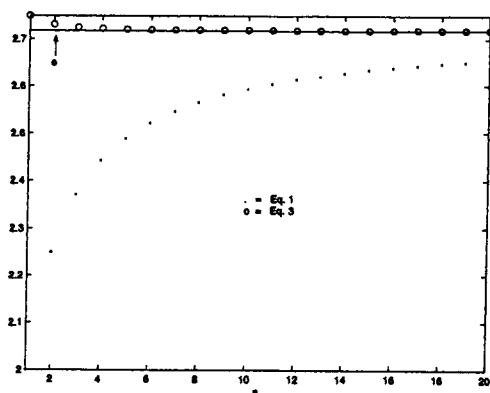


图 1 指数序列

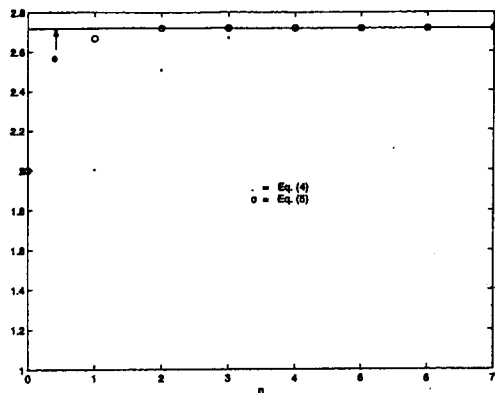


图 2 指数级数

但是,人们一直等到 1980 年才有了“Pippenger 积”

$$\frac{e}{2} = \left(\frac{2}{1}\right)^{1/2} \left(\frac{24}{33}\right)^{1/4} \left(\frac{4668}{5577}\right)^{1/8} \left(\frac{810101212141416}{99111113131515}\right)^{1/16} \cdots \quad (9)$$

虽然 (8) 和 (9) 很漂亮,但它们收敛得很慢. 一个与 (4) 式收敛速度相同的 e 的乘积表达式由下式给出 [18]

$$u_1 = 1; u_{n+1} = (n+1)(u_n + 1) \Rightarrow e = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + 1}{u_n} = \frac{2}{1} \frac{5}{4} \frac{16}{15} \frac{65}{64} \frac{326}{325} \cdots \quad (10)$$

2. 一个有趣的不等式

1744 年, Euler 通过考虑简单连分数 (6) 证明了 e 是无理数 [19]. 1840 年, Liouville 证明了 e 不是一个二次无理数. 最后, 1873 年, Hermite 证明了 e 实际上是超越数.

从那以后, Gelfond 证明了 e^π 也是超越数. 虽然它现在被称为 Gelfond 常数,但在此之前,这个数引起过 19 世纪颇具影响的美国数学家 Benjamin Peirce 的注意,他经常在黑板上写下 Euler 恒等式的下列变形 [2, 5]:

$$i^{-i} = \sqrt{e^\pi}, \quad (11)$$

然后转过身来含义隐晦地对学生说:“先生们,这个方程意味着什么,我们一点概念也没有,但我们相信它有某些十分重要的意义.”

但是 π^e 是什么? 我们甚至还不知道它是不是有理数! Niven[20] 开玩笑地提出了这个问题:“ e^π 和 π^e , 哪个更大?” 他不仅提供了答案

$$e^\pi > \pi^e, \quad (12)$$

而且也建立了更一般的不等式

$$\beta > \alpha \geq e \Rightarrow \alpha^\beta > \beta^\alpha; \quad (13)$$

$$e \geq \beta > \alpha > 0 \Rightarrow \beta^\alpha > \alpha^\beta,$$

其中 e 起到了关键作用. 该结论用图的方式显示在图 3 中.

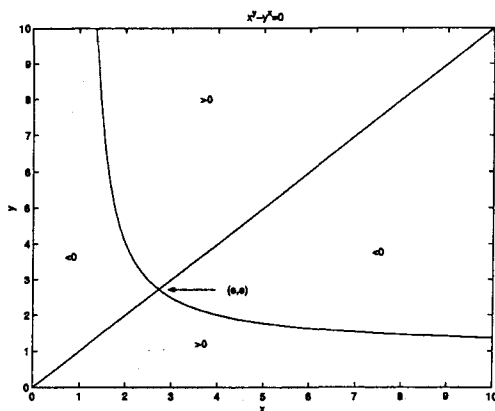


图 3 $e^\pi > \pi^e$

3. 勉强的超越数

如上所述, e 是超越数, 但勉强如此而已 [21, 22]. 1844 年 Liouville 证明了用有理数逼近代数无理数的程度是有限的 [23], 因此, 从有理逼近的角度看, 最简单的数是最差的 [24]. Liouville 利用这一性质 (即如果一个无理数可由有理数快速逼近, 那么它一定是超越数) 来构造第一个已知的超越数, 即所谓的 Liouville 数 $L = 10^{-1!} + 10^{-2!} + 10^{-3!} + \cdots + 10^{-m!} + \cdots$. 1955 年, 通过求出用有理数逼近代数无理数的极限 [19] Klaus Roth 给出了 Liouville 定理最终的改进. 由于这项工作, 1958 年他获得了菲尔兹奖.

用定量的语言来说, 对于一个 $0 < \xi < 1$ 的任意实数和任意最简分数 p/q , 设 R 表示

使不等式

$$0 < \left| \xi - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^r} \quad (14)$$

最多只有有限个解的所有正实数 r 的集合, 再定义 Liouville-Roth 常数 (无理性度量) 为

$$r(\xi) \equiv \inf_{r \in \mathbb{R}} r, \quad (15)$$

即超过这个临界比率阈值 ξ 就不能被有理逼近.

于是, 我们可以将上述归纳如下 [22]:

$$R(\xi) = \begin{cases} = 1, & \text{当 } \xi \text{ 是有理的,} \\ = 2, & \text{当 } \xi \text{ 是代数的且阶 } > 1, \\ \geq 2, & \text{当 } \xi \text{ 是超越的.} \end{cases} \quad (16)$$

与我们现在研究关系更为密切的, 还有

$$r(e) = 2. \quad (17)$$

因此, e 界于代数无理数和超越数之间重叠的边缘地带.

4. 与 e 有关的 Primorial

设 p_n 表示第 n 个素数, 定义 p_n 的 primorial 如下 [25]:

$$p_n^\# \equiv \prod_{k=1}^n p_k. \quad (18)$$

于是, 我们得到 primorial 序列如下:

2, 6, 30, 210, ... 一个整数叫做 primorial 素数, 如果它是一个形如 $p_n^\# \pm 1$ 的素数. 例如, $211 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 1$ 是一个 primorial 素数. 我们尚不知道是否有无穷多的素数 p 使得 $p_n^\# \pm 1$ 是素数, 也不知道是否有无穷多的素数 p 使得 $p_n^\# \pm 1$ 是合数.

但是 Ruiz [26] 证明了下列著名的极限, 将 e 和素数联系了起来:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n^\#)^{1/p_n} = e. \quad (19)$$

如图 4 所示, 对于此极限的逼近与图 1 和图 2 相比既不慢也不快.

一个值得一提的相关结论是: 设 A_n 和 G_n 分别表示整数 $1, 2, 3, \dots, n$ 的算术平均和几何平均, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n} = \frac{e}{2}. \quad (20)$$

5. 等角螺线

图 5 所示是由下式定义的等角 (对数) 螺线

$$r = e^{\cot \alpha \cdot \theta}, \quad (21)$$

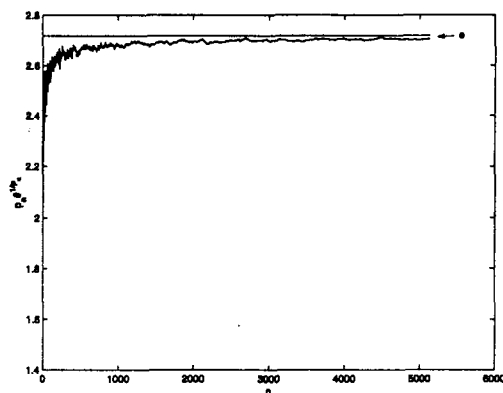


图 4 Primorial 极限

它具有特殊的性质，即从其中心发出的任意射线都与其相交在一个固定角度 α 。该螺线有许多显著特性，比如它是自己的渐屈线 [5]。Jakob Bernolli (Euler 的老师 Johann 的兄弟，有时也是对手 [27]) 被其深深打动，以致将其刻在了他的墓碑上，并写道：“Eadum mutata resurgo (虽然变了，但是我将以同样的角度出现).”

e 有直接的几何解释，即它界定了双曲线 $y = 1/x$ 之下从 $x = 1$ 起的一个单位区域，而 π 则定义为两个长度 (一个圆的周长和直径) 之比。但是，参考图 5, e 也可以定义为两个长度之比 [28]:

$$\Delta\theta = \tan \alpha \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = e. \quad (22)$$

(例如，如果 $\alpha = \pi/4$, 则 $\Delta\theta$ 应选 1 弧度。) 但根据 (21) 式，螺线需要用 e 作为其最初的定义，难道这不是循环论证吗？

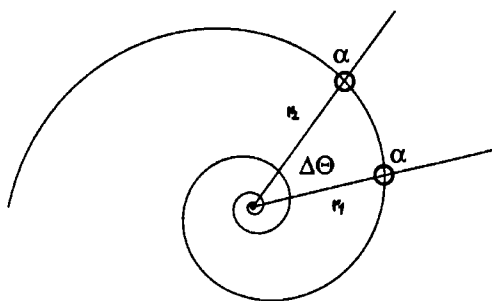


图 5 螺线

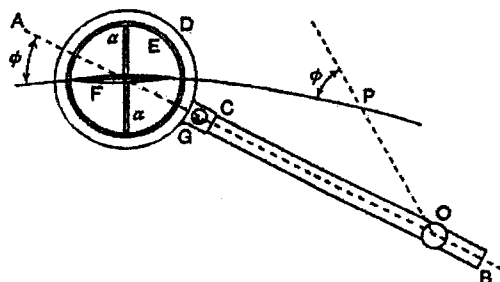


图 6 螺线规

不是的，这是一个螺线的论证，因为等角螺线不需要根据 (21) 式就可以画出来 [27]! 图 6 所示是一个为此目的而设计的螺线规。规的原点位于 O, 可以在带槽的杆 BC 上自由地滑动，轮子 F 置于一个与页面垂直的平面中，且可以锁定在对应于杆的所需角度的位置上。G 点有一个可以用拇指和食指、中指抓握的凸起小手柄，其较薄的边缘可以防止轮子向边上滑动。因此，当轮子转动时，就能与带槽的杆保持一个固定角度，从而得到具有任何所需离心率的等角螺线的轨迹。

等角螺线出现在许多自然背景中 (也出现在一些不自然的背景中：黄砖路 (Yellow Brick Road) 的起点被称为黄金螺线)，其中之一如图 7 所示。图中显示的菜花闪耀着等角螺线的光辉。菜花很好吃，也富含维生素 E!

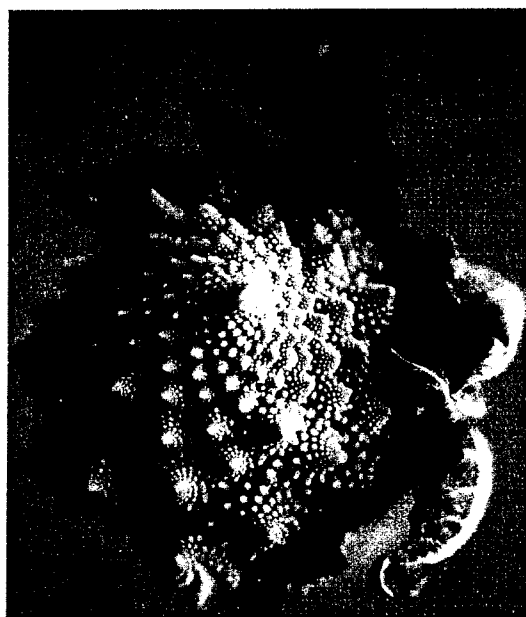


图 7 维生素 e

6. 与 e 有关的 Stirling 公式

1730 年, Stirling 发表了渐近公式 [29]

$$n! \sim e^{-n} \cdot n^n \cdot \sqrt{2\pi n}. \quad (23)$$

除了给出 π 和 e 之间的有趣联系, 它还能得到极限

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n!)^{1/n}}. \quad (24)$$

然而应该指出, (24) 式可以用初等方法从 (1) 式直接得到, 更进一步, (20) 式现在是 (24) 式的一个直接推论. 公式 (23) 与前面所述有如此多的重要关系, 使得它成了一个可根据不同情况择善而用的公式. 首先, Sterling 用 Wallis 公式 (8) 来确定其渐近公式中的常数因子. 第 2, Pippenger 用 Sterling 公式来推导他的积 (9). 第 3, 对于 e 的 Liorville-Roth 常数, Sterling 公式是 Borwein 推导 (17) 式的一个实质部分. 最后, 不论是 Ruiz 计算 primorial 素数 (19), 还是确定算术 / 几何平均的极限 (20), 两者都要靠 Sterling 公式的魔力.

我们直观地来感觉一下取适度 n 值时 Sterling 公式的精确性. 特别地, $100! = 9.3326 \dots \times 10^{157}$, 而由 Sterling 公式得到 $100! \approx 9.3248 \dots \times 10^{157}$, 误差小于 $(1/10)\%$. 我们从中也可欣赏到 $n!$ 的巨大, 即使是对于适度的 n . 例如, 宇宙的寿命被认为是 $O(10^{17})$ 秒, 在可见宇宙中的原子数估计是 $O(10^{79})$ 个. 然而, 当认识到所有象棋棋局的数量估计有 $O(10^{10^{50}})$ 时, 我们必须敬畏 $n!$ 的巨大.

7. 本征函数

函数方程

$$f(x+y) \equiv f(x)f(y) \quad (25)$$

称为 Cauchy 指数方程 [31]. 如果 $f(x)$ 在一个正测度集上有界, 那么 (25) 仅有的解是 $f(x) = 0$ 和 $f(x) = e^{cx}$, 其中 c 是一个任意常数. 如果我们作更限制性的假设: $f(x)$ 是可微分的, 那么这是容易得到的.

在这种情形下,

$$f'(x+y) = f'(x)f(y) = f(x)f'(y), \quad (26)$$

重新排列变成

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = c = \frac{f'(y)}{f(y)} \implies f(x) = Ae^{cx}. \quad (27)$$

因为 (25) 式显然意味着 $f(0) = [f(0)]^2$, 所以, 或 $f(0) = 0 = A$, 或 $f(0) = 1 = A$, 从而得到所需的两个解.

由 (27) 式我们看到, 出现指数解是其作为下列微分算子的本征函数的一个直接推论

$$(D - c)y(x) = 0 \implies y(x) = Ae^{cx}; \quad D \equiv \frac{d}{dx}. \quad (28)$$

这一基本性质使指数函数在微分方程及其应用的广阔领域中起到了核心作用.

例如, 考虑一阶常系数标量方程 [32]

$$y'(x) - ry(x) = f(x), \quad (29)$$

用积分因子 $\mu \equiv e^{-rx}$ 乘, 并应用本征函数性质, 我们得到自伴形式

$$[e^{-rx}y(x)]' = e^{-rx}f(x), \quad (30)$$

对其积分直接得到通解

$$y(x) = e^{rx} \int e^{-rx} f(x) dx, \quad (31)$$

其中我们用了简写法 $\int \phi(x) dx \equiv \int^x \phi(\xi) d\xi$.

我们用算子形式重新写这个结果. (29) 式变成

$$(D - r)y(x) = f(x), \quad (32)$$

而其解 (31) 式则变成

$$y(x) = \frac{1}{D - r} \cdot f(x) = e^{rx} \int e^{-rx} f(x) dx, \quad (33)$$

给出了微分算子 $D - r$ 的逆的一个显式表达式.

分析上面这个过程, 我们可以得到一个求解常系数二阶微分方程的方法. 例如考虑

$$y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = xe^x, \quad (34)$$

或者以算子形式

$$(D^2 - 3D + 2)y(x) = xe^x. \quad (35)$$

分解因子并相除, 得到

$$y(x) = \frac{1}{D - 1} \cdot \frac{1}{D - 2} \cdot xe^x. \quad (36)$$

反演公式 (33) 的一个第一个应用可以立即得到下列结果

$$\frac{1}{D - 2} \cdot xe^x = e^{2x} \int e^{-2x} xe^x dx = -(1 + x)e^x; \quad (37)$$

接着, 第 2 个应用给出 (34) 式的一个特解:

$$y(x) = \frac{1}{D - 1} \cdot [-(1 + x)e^x] = -e^x \int e^{-x}(1 + x)e^x dx = -\frac{1}{2}(1 + x)^2 e^x. \quad (38)$$

显然, 这种符号化的过程可以推广到 n 阶常系数算子.

但是, 通常更自然的做法是, 将高阶方程重新写为一个一阶微分方程组 [33]:

$$\vec{x}'(t) = A\vec{x}(t) + \vec{f}(t); \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0. \quad (39)$$

定义矩阵指数为

$$e^{tA} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n, \quad (40)$$

我们得到一个与 (31) 式类似的解

$$\vec{x}(t) = e^{tA} \vec{x}_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)A} \vec{f}(\tau) d\tau. \quad (41)$$

这个很有用的结果叫做变动参数公式. 其吸引人的一个地方是, 在它所表达的解的形式中, 初始条件 $\bar{x}_0$ 的影响和外部的影响 $\bar{f}(t)$ 被分离开来了, 因而可以分别进行研究.

8. 从连续到离散

上节详述了建立在指数函数的本征函数性质之上的微分方程 (连续模型) 的一种算子方法. 一种类似的符号微积分可以用来研究差分方程 (离散模型). e 恰好为这两个平行领域 (连续和离散) 之间的联系架起了桥梁 [34].

首先, 定义移位算子 E

$$Ef(x) \equiv f(x+b), \quad (42)$$

和向前差分算子 Δ

$$\Delta f(x) \equiv f(x+b) - f(x), \quad (43)$$

于是, 由 Taylor 定理知, E 可用上一节的 D 来表达

$$1 + \Delta = E = e^{bD}. \quad (44)$$

(44) 式现在可用于在连续的 D 和离散的 Δ 之间来回转换:

$$Df(x) = \frac{1}{b} \ln(1 + \Delta)f(x) = \frac{1}{b} \left[\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \cdots \right] f(x), \quad (45)$$

$$\Delta f(x) = (e^{bD} - 1)f(x) = \left[bD + \frac{b^2}{2!} D^2 + \cdots \right] f(x). \quad (46)$$

我们可以推导涉及向后和中心差分算子的相应关系, 但上面所述足以表明, e 在联结这两个相距遥远的领域中所起的关键作用.

9. 指数生成函数

序列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 叫做由函数 $g(x)$ 生成的, 如果它们满足 [35]

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \quad (47)$$

例如, $(1+x)^m$ 生成二项式系数 $\binom{m}{n}$.

同样, $g(x)$ 叫做序列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的指数生成函数, 如果

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n. \quad (48)$$

例如, Bernoulli 函数 $B(x)$ 是 Bernoulli 数 B_n 的指数生成函数:

$$B(x) \equiv \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \cdot \frac{x^n}{n!}. \quad (49)$$

Bernoulli 数出现在分析和组合研究的众多领域 [9], 令人眼花缭乱. 例如整数幂之和的 Faulhaber 公式:

$$\sum_{k=1}^n k^p = \sum_{k=1}^{p+1} \frac{(-1)^{p-k+1} B_{p-k+1} p!}{k!(p-k+1)!} n^k. \quad (50)$$

在下一节中, 我还将讨论指数生成函数在组合学和图论中的应用. 但首先还是让我们来讨论 Bernoulli 函数本身的一个重要特点 [36].

10. 与 ε 有关的 Bernoulli 函数和奇异扰动

许多自然现象受这样的微分方程控制: 其最高阶导数的系数是一个小参数 ε 的倍数. 这些自然现象包括 [37] 入海河口中污染物的散布、不可压缩流中涡量的迁移, 空气污染, 气体的动力学理论, 半导体设备, 地下水的迁移, 金融建模, 熔化现象, 飞机上方的气体流动及湍流迁移等.

因为对于很小的 ε 得到的正确物理解, 与简单设 ε 为零得到的解大相径庭, 所以这一领域的应用数学叫做 奇异扰动理论. 一个典型的问题是 [38]

$$\begin{aligned} \varepsilon \cdot u'(x) + u(x) &= 0 \\ \Rightarrow u_i &= e^{-\Delta x/\varepsilon} \cdot u_{i-1}, \end{aligned} \quad (51)$$

其中下标记号表示该问题已在一个宽为 Δx 的网格上被离散化了. (51) 式提供的精确解 (exact solution) 如图 8 所示, 其中 $u_0 = u(0) = 1$. 图中醒目的陡峭前部称为初始层 (initial layer).

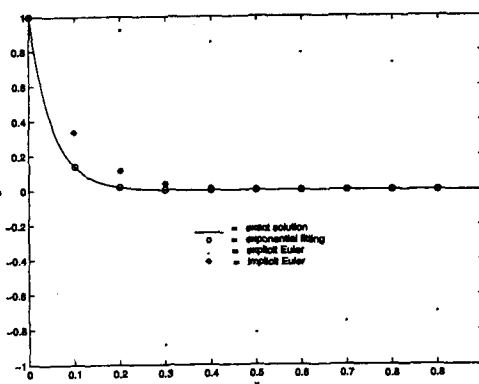


图 8 另一 Bernoulli 奇迹

如果用显式 (向前)Euler 方法 [39] 逼近微分方程, 我们得到

$$\varepsilon \cdot \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + u_{i-1} = 0 \Rightarrow u_i = (1 - \Delta x/\varepsilon) \cdot u_{i-1}. \quad (52)$$

比较 (51) 和 (52) 的解可以发现, 这等价于用一阶 Taylor 级数逼近指数函数 $e^z \approx 1 + z$. 这一逼近如图 8 所示, 其中 $\Delta x/\varepsilon = 1.9608$, 可见显然是不精确的.

假如我们在一个特定位置将 Bernoulli 函数 $B(-\Delta x/\varepsilon)$ 插入到我们的逼近中

$$\varepsilon \cdot B(-\Delta x/\varepsilon) \cdot \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + u_{i-1} = 0 \Rightarrow u_i = e^{-\Delta x/\varepsilon} \cdot u_{i-1}. \quad (53)$$

则我们得到精确解! 这一惊人的成功技巧叫做指数拟合 (exponential fitting)[40].

现在我们应用隐式 (向后)Euler 方法给出微分方程的逼近

$$\varepsilon \cdot \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + u_i = 0 \Rightarrow u_i = \frac{1}{1 + \Delta x/\varepsilon} \cdot u_{i-1}. \quad (54)$$

比较 (51) 和 (54) 的解我们可以发现, 这等价于用 $(0, 1)$ -Padé 逼近指数函数 $e^z \approx 1/(1-z)$. 再看图 8, 我们发现, 隐式方法虽然大幅度改进了显式方法, 但对于许多应用仍不够精确.

将一个特定位置的 Bernoulli 函数 $B(\Delta x/\varepsilon)$ 引入到我们的逼近中

$$\varepsilon \cdot B(\Delta x/\varepsilon) \cdot \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + u_i = 0 \Rightarrow u_i = e^{-\Delta x/\varepsilon} \cdot u_{i-1}, \quad (55)$$

我们再次得到精确解. Bernoulli 函数在奇异扰动微分方程逼近中的关键作用由此可见.

11. 指数渐近

继续上一节的主题——仅仅因为一个项很小并不意味着它在物理问题的数学分析中可以被忽略。请看图 9, 一只鸭子正在池塘中游动, 尾波留下了一条夹角约为 40° 的“散焦线” (caustic) [42]. 尾波之外, 鸭子运动的影响是“指数小的”; 散焦线内和线上, 其影响可以通过渐近逼近获得 [43]. 但是, 正如 Stokes 于 1847 年最先发现的, 为了得到精细的渐近逼近, 必须考虑这些指数小的项。



图 9 跟随有尾波的游动的鸭

数量的精确性不是这种指数渐近唯一关注的。解的存在性可能恰好是由指数小的项决定的。例如, 在晶体生长中, 枝状指的形成受固态和液态间表面能量中的一个指数小的项所控制 [43]. 这是应用数学当前备受关注的领域 [42].

12. 指数变换

我们现在回到指数生成函数的问题。在组合分析中 [44], 生成函数用于涉及组合的问题, 而指数生成函数则应用于涉及置换的问题。但是, 指数生成函数在图的计数问题中得到了更广泛的应用 [45].

设 $A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n / n!$ 是序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的指数生成函数, $B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n / n!$ 是序列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的指数生成函数。如果 $1 + B(x) = e^{A(x)}$, 则 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 叫做 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的指数变换, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 叫做 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的对数变换 [46].

Riddell 公式将 n 个顶点的图的个数与连通的这种图的个数联系了起来 [47]. [48] 中说: “如果 a_n 是具有某种性质的连通标号图的个数, 则 b_n 是具有这种性质的标号图的总数。”设问题中的性质为“恰好有两个连通分图”, 我们看到所述显然是不对的。($a_n = 0$ 对所有 n , 那么 Riddell 公式蕴涵着 $b_n = 0$ 对所有 n , 但是 $b_2 = 1$.) 不幸的是, Weisstein 重复犯了这个错误 [46].

Sloane 和 Plouffe 引用了 Harary 和 Palmer [45], 后者转过来引用了 Riddell [49]. 但是, 考察一下 Riddell 的原始工作 [49], 可知他从未将指数变换应用于除连通性外的任何性质。Riddell 公式的正确推广需要对上述作修改: “则 b_n 是连通支图具有相同性质的 n 个顶点标号图的总数。”因此, 如果限制在由一个图的连通支图继承得来的性质, 那么 Riddell 公式可以放心地用作计数工具。例如, 如果设性质为“偶数性”, 则 Riddell 公式能建立 Euler 图个数和偶图个数之间的正确关系 (这些图论概念的定义请参阅 [47]). 否则, 应用 Riddell 公式将导致错误结论。

13. 与 e 有关的 Prony 方法

我们有时需要用指数函数的和来逼近一个函数。从本质上说, 对于一个非线性问题, 我们可通过将其变换成求解一个特定多项式零点的问题。这个技术叫做 Prony 方法 [39].

在 $x = 0, 1, \dots, N-1$ 处给定 $f(x)$, 寻找一个指数逼近

$$f(x) \approx c_1 e^{\alpha_1 x} + \dots + c_n e^{\alpha_n x}, \quad (56)$$

其中 $N \geq 2n$. 定义 $f_j = f(j)$, $\mu_k = e^{\alpha_k}$, 则 Prony 方法的步骤如下:

1. 对于 $N - n$ 个线性方程

$$\begin{aligned} f_n + f_{n-1}\beta_1 + \cdots + f_0\beta_n &= 0 \\ &\dots \end{aligned} \quad (57)$$

$$f_{N-1} + f_{N-2}\beta_1 + \cdots + f_{N-n-1}\beta_n = 0$$

求解 $\beta_1, \dots, \beta_n$ (如有必要用最小二乘法).

2. 求

$$\mu^n + \beta_1\mu^{n-1} + \cdots + \beta_{n-1}\mu + \beta_n = 0 \quad (58)$$

的根 $\mu_1, \dots, \mu_n$, 并定义 $\alpha_k = \ln \mu_k$ ($k = 1, \dots, n$).

3. 用最小二乘法对 $c_1, \dots, c_n$ 求解 N 个线性方程

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + \cdots + c_n &= f_0 \\ \mu_1 c_1 + \mu_2 c_2 + \cdots + \mu_n c_n &= f_1 \\ &\dots \end{aligned} \quad (59)$$

$$\mu_1^{N-1} c_1 + \mu_2^{N-1} c_2 + \cdots + \mu_n^{N-1} c_n = f_{n-1}$$

根据 n 的大小, 我们或者直接用多项式求根算法解 (58) 式, 或者重新将其变换成一个伴随矩阵 [50]

$$\begin{bmatrix} -\beta_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ -\beta_3 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\beta_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (60)$$

的本征值问题.

Prony 方法的现代应用包括数字滤波器设计、雷达和声纳信号处理, 大气传递函数的确定, 甚至癌症病人的放射疗法计划 [51]. Baron de Prony 的原始算法可以追溯到 1795 年, 当时只考虑 $N = 2n$ 的情形. 与他的同时代人 Monge 和 Fourier 等不同, de Prony 拒绝参与拿破仑对埃及的侵略. 只是由于他妻子与约瑟芬 (拿破仑的妻子——译注) 关系密切, 才避免了因为如此缺乏军事热情而可能带来的可怕后果 [53].

14. 概率中的 e

e 有在奇怪的概率问题中表现自己的难以解释的习惯 [54]. 例如, 假设从 $[0, 1]$ 区间中随机选择数字, 那么使这些所选数字之和超过 1, 所需抽取次数的期望值是多少? 有几种初等方法 [54—56] 可以证明答案就是 e .

然后是古老的“秘书问题”[22, 54]. 有人需要从 n 个申请人中挑选一个新秘书, 候选人相继面试, 面试结束时必须决定是否雇用这个人. 如果候选人没有被选中, 则他或她就不能再作考虑了. 如果这个过程到了最后一个候选人, 那么这个人就自动被雇用了. 现在的目的是设计一种策略, 使雇到最佳候选人的概率最大. 其结果是一个简单的最优

化策略: 对于某个满足 $1 \leq k < n$ 的整数 k (作为该最优化问题的一部分有待确定), 面试并放弃前 k 个申请人. 然后, 从剩下的 $n - k$ 个申请人中挑选到目前为止最好的第一个人. 在 n 很大的情况下, 最优值 $k \sim n/e \approx 0.368n$, 找到最佳申请人的概率近似于 $1/e$ (约 36.8%). 这只是众多最优中止问题中的一个 [22]; 值得一提的是, 这个结果已经被应用于供移植的死者肾脏的分配 [57].

后来, 新雇用的秘书直到圣诞午餐工作都很好, 在圣诞午餐上他喝了太多的鸡蛋酒. 回到办公室, 我们遇到了“醉酒秘书问题”. 桌上有 n 封不同的信, 每封都有一个写着相应地址的信封. 他(她)将信装入信封但是没有一封信装对的概率是多少? Euler 最先提出这一问题, 并给出了答案, 证明了所需概率渐近趋于 $1/e$ [2].

当然, 这一问题的不同的一种表述是: n 个不同个体的一个置换至少有一个不动点的概率 p 是多少? 根据上面所述, $p \sim 1 - 1/e \approx 0.632$. 我们还远没有穷尽所有出现在概率中的 e [54], 但已经是转到其姐妹学科统计学的时候了.

15. 统计中的 e

在整个概率论中, e 的出现具有零星分散的特点, 而它对统计理论的影响却是普遍性的. 最初由 DeMoivre 在 1733 年作为二项式分布的极限引入 [58], 后来正态分布 $N(x; \mu, \sigma) = (\sigma\sqrt{2\pi})^{-1}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ 开始支配统计领域. 受 Gauss 1809 年观察的误差理论和 Laplace 于 1812 年发表的中心极限定理的激励 [59], 研究正态分布实际上成为研究统计的同义词. 这种固定于正态分布的研究在 19 世纪后期 Adolphe Quetelet 和 Francis Galton 爵士手上达到了顶峰 [59]. 这种研究热情在 20 世纪被 Galton 的弟子 Karl Pearson 和 Ronald Fisher 爵士缓和了一些, 但是直到今天, 正态分布在统计学家心目中仍占据着特殊的位子.

e 至少与另外两个统计分布关系密切 [60], 一个离散, 即参数为 a (均值) 的 Poisson 分布

$$\text{Prob}\{X = k\} = e^{-a} \cdot \frac{a^k}{k!}, \quad (61)$$

另一个连续, 即参数为 c ($1/\text{均值}$) 的指数分布

$$f(x) = ce^{-cx} \cdot U(x), \quad (62)$$

其中 $U(x)$ 表示 Heaviside 单位阶梯函数.

这两个分布可通过随机过程理论联系起来 [60], 其中 Poisson 分布用作在一个给定的时间区间内排队到达数的模型, 相应地, 指数分布用作实际到达时间的模型. 于是, 它们可以给出超市等候排队和汽车事故的数学模型. 如果独立变量不是时间而是空间, 则指数分布可以用作道路伤亡之间距离或一串 DNA 变异之间距离的模型.

指数分布有一个特殊性质在可靠性理论中非常实用 [60, p.82—83]. 通过计算在区间 $(x, x+dx)$ 中某物理设备的故障概率, 我们可以看到这一点. 假设时刻 t 之前没有故障:

$$f(x|X \geq t)dx = f(x-t)dx; \quad x \geq t, \quad (63)$$

其中 X 是设备的随机故障时间.

于是, 定义为

$$\beta(t) \equiv f(t | X \geq t) = f(0) = c \quad (64)$$

的条件故障率 $\beta(t)$ 与 t 无关. 这称为无记忆性, 而且重要的是, 只有指数分布具有这种性质. 这意味着在任何故障率近似常数的应用中, 一定会出现指数分布. 从工业机器到我们人类的各种不同系统, 它频繁出现在建立这些系统寿命的“中间年数”(middle years)模型中, 这就是一个证据.

指数函数也用来定义具有密度函数 $f(x)$ 的统计分布的矩生成函数 [60, p.116]:

$$\Phi(s) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{sx} dx \implies m_n \equiv E\{X^n\} = \Phi^{(n)}(0), \quad (65)$$

其中 E 是期望值. 因此, $\Phi(s)$ 是矩序列 $\{m_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的指数生成函数. 实际上, 生成函数最早是 Lagrange 和 Laplace 在研究概率时引入的 [59]. 给出另一条一致的线索, 我注意到在上面提到的 DeMoivre 定理的一个证明中, Sterling 公式是一个决定性的因素 [60].

16. 与 e 有关的家族树

在 4 个世纪的历程中, e 严格遵循圣经要“丰富多彩”的要求, 繁衍了一个辉煌的家族, 其中杰出的后代有 [35, 61]:

- 双曲函数: $\sinh(z) = (e^z - e^{-z})/2$, 等
- 三角函数: $\cos(z) = (e^{iz} + e^{-iz})/2$, 等
- Bernoulli 函数: $B(x) = x/(e^x - 1)$
- Gauss 函数: $G(x; \alpha, \beta) = e^{-[(x-\alpha)/\beta]^2}$
- 误差函数: $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$
- 伽玛函数: $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt \quad (\operatorname{Re} z > 0)$
- 指数积分: $Ei(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt$
- 正交多项式:

Hermite: 权 $w(x) = e^{-x^2}$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上

Laguerre: 权 $w(x) = x^\alpha e^{-x}$ 在 $(0, \infty)$ 上, $\alpha > -1$

- 积分变换:

Fourier: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} f(y) dy$

Laplace: $\int_0^{\infty} e^{-xy} f(y) dy$

Gauss: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2} f(y) dy$

由上可以清楚地看到, 要想找到一个没有 e 大量出现的纯数学或应用数学的分支是很困难的. 读者可以为这棵已经枝繁叶茂的家族树增添你们自己喜欢的分支.

17. 结束语

该结束我们在 e 甸园的漫步了, 尽管还有许多最甘美的果实我们可以品尝, 如指数样条 [62]. 然而, 我想以一种轻松的方式结束我对 e 的赞美.

e 开始的小数位数很容易记忆: 2.7 1828 1828 45 90 45. 除此之外, 根据每个单词的字母个数, 还开发了许多记忆法. 一个特别受人喜爱的是: “It enables a numskull to

memorize a quantity of numerals”[63] (如 it 有 2 个字母, 代表 2, enables 有 7 个字母, 代表 7, 依此类推 —— 译注). 更难的, 我给出一个带有自我提示的: “I’m forming a mnemonic to remember a function in analysis”[13]. 当然, 任何事情都有可能做过头, 如 [64] 中庞大的 40- 位记忆法 [64].

因特网巨头 Google 拥有将数学名词 [65] 变换成动词的荣耀. 为进一步证明其数学渊源, 当他们向证券交易委员会 (SEC) 申请注册 2004 年首次公开发行 (IPO) 股票时, 他们没有说发行的股份数量, 而是代之以宣布, 估计由此筹集到的钱有 \$2,718,281,828.

同一年的后来, 从位于加利福尼亚山景地区的公司总部的最核心层, 抛出了一个最奇特的招募办法. 诸如图 10 中的广告和标语, 匿名出现在硅谷和麻省剑桥. 解开这个谜 (很奇怪, 解是从 e 的第 101 位数字开始的) 之后, 访问 7427466391.com 网页, 你可以最终看到 Google 的求职申请.

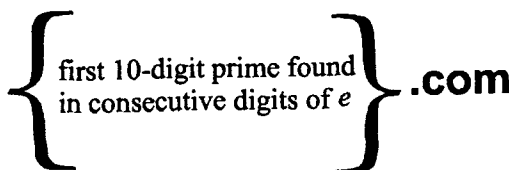


图 10 Google 的广告

尽管 e 终于有了自己的传记 [5], 但习惯上它不得不处于 π 的阴影笼罩之下. 看看下述事实: [12] 中涉及 π 的内容有 8 页, 而 e 只有微不足道的 $1/2$ 页! 不过, 情况已经有所改观, 现在 e 有了自己的网页 [66], 图 11 (原文中并无图 11 的图 —— 编注) 就是从中借用来的.

e 比 π 好的 $\ln(e^{10})$ 大理由 ($\ln(e^{10}) = 10$ —— 译注):

10) e 比 π 容易拼写.

9) $\pi \approx 3.14$, 而 $e \approx 2.718281828459045$.

8) 字母 e 能在键盘上找到, 但 π 肯定找不到.

7) 人人都为了一块饼而争斗 (饼的英文发音与 π 的发音相同 —— 译注).

6) $\ln(\pi)$ 实在是一个毫无意义的数, 但 $\ln(e) = 1$.

5) e 用于微积分, 而 π 用于初等几何.

4) 在幸运转盘中 “e” 是最常用的元音.

3) e 表示 Euler 数, π 并不表示蹲着.

2) 你无需知道希腊文就能用 e .

1) 你不会将 e 与食品搞混.

致谢、参考文献 (略)

(余敏安 译 吕航 陆柱家 校)